

Ze zbioru $A = \{1, 2, 3, \dots, 4n + 5\}$ losujemy dwie różne liczby. Prawdopodobieństwo wylosowania dwóch liczb nieparzystych jest równe $\frac{15}{58}$. Ile liczb należy do zbioru A ?

① analizujemy polecenie

$$A = \{1, 2, 3, \dots, 4n + 5\} \quad n \in \mathbb{N}_+$$

losujemy dwie różne liczby

A - wylosowanie dwóch liczb nieparzystych, $P(A) = \frac{15}{58}$

② zapiszemy moc Ω

$$\bar{\Omega} = \binom{4n+5}{2} \rightarrow \text{wylosowanie 2 liczb z } 4n+5 \text{ liczb}$$

③ aby zapisać $\bar{A}$, a następnie $P(A)$ musimy wiedzieć ile jest liczb nieparzystych w zbiorze A

$4n+5$ jest na pewno liczbą nieparzystą, więc w zbiorze A mamy o 1 więcej liczb nieparzystych niż parzystych

$\Rightarrow 2n+3$ liczb nieparzystych

$$\textcircled{4} \quad \bar{A} = \binom{2n+3}{2}, \quad P(A) = \frac{\binom{2n+3}{2}}{\binom{4n+5}{2}}$$

$$\textcircled{5} \quad \text{rozwiązujemy } P(A) = \frac{15}{58}$$

$$\frac{15}{58} = \frac{\frac{(2n+3)!}{2!(2n+1)!}}{\frac{(4n+5)!}{2!(4n+3)!}} = \frac{(2n+3)(2n+2)}{(4n+5)(4n+4)} = \frac{2(2n+3)\cancel{(n+1)}}{2(4n+5)\cancel{(n+1)}}$$

$$\frac{2n+3}{2(4n+5)} = \frac{15}{58}$$

$$16n + 174 = 120n + 150$$

$$4n = 24$$

$$n = 6$$

$$4n + 5 = 4 \cdot 6 + 5 = 29$$

Odp: 29 liczb